Plano de Projeto Wallet

Carteira digital

Integrantes:

- José Matheus Santos Filho
- Luiz Miguel Gonçalves de Oliveira
- Victor Luiz Barreira Ferreira Lima

Prof. Orientador

- MSc. Edilberto M Silva - prof.edilberto.silva@gmail.com

06/2026

Sumário

1. DESCRIÇÃO DO REQUISITO..... 4
2. DIAGRAMA DE CASO DE USO..... 6
3. ESPECIFICAÇÃO DO REQUISITO..... 7
[RF01] Carrinho de Compras..... 7
1.1. Mudar a quantidade de itens - Cliente.....7
1.2. Excluir o produto do carrinho - Cliente/Loja.....9
1.3. Adicionar um cupom de desconto..... 11
1.4. Prosseguir para o Pagamento - Cliente.....13
1.5. Exibir Cálculo de Frete - Plataforma.....14
Requisitos Não Funcionais (RNF) - Transversais..... 16
Entradas e Saídas (Resumo Técnico).....17
4. DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO + COMPONENTES + PACOTES..... 18
5. MODELO ENTIDADE E RELACIONAMENTO (MER).....19
6. GITHUB.....19

1. DESCRIÇÃO DO REQUISITO

O objetivo deste documento é coletar, analisar e definir necessidades e recursos de alto nível para o **Carrinho de Compras.**

O módulo de Carrinho de Compras tem como finalidade gerenciar a seleção temporária de produtos pelos usuários dentro da plataforma de e-commerce. Cada usuário autenticado, deverá possuir um carrinho vinculado à sua sessão ou conta, permitindo o agrupamento, organização e preparação de itens para a finalização de uma compra.

O carrinho de compras deverá possibilitar ao usuário a inclusão de produtos a partir da vitrine ou da página de detalhes, garantindo que o sistema valide a disponibilidade de estoque antes da inserção. Caso o usuário adicione um item já presente na lista, o sistema deverá realizar o incremento automático da quantidade, evitando a duplicidade de linhas para o mesmo produto e mantendo a interface organizada.

O módulo deverá permitir a manipulação direta das quantidades de cada item selecionado, oferecendo controles de incremento e decremento. Toda alteração na contagem de produtos ou a exclusão individual de um item da lista deverá disparar o recálculo imediato do subtotal e do valor total do carrinho, sem a necessidade de recarregar a página, garantindo uma experiência dinâmica.

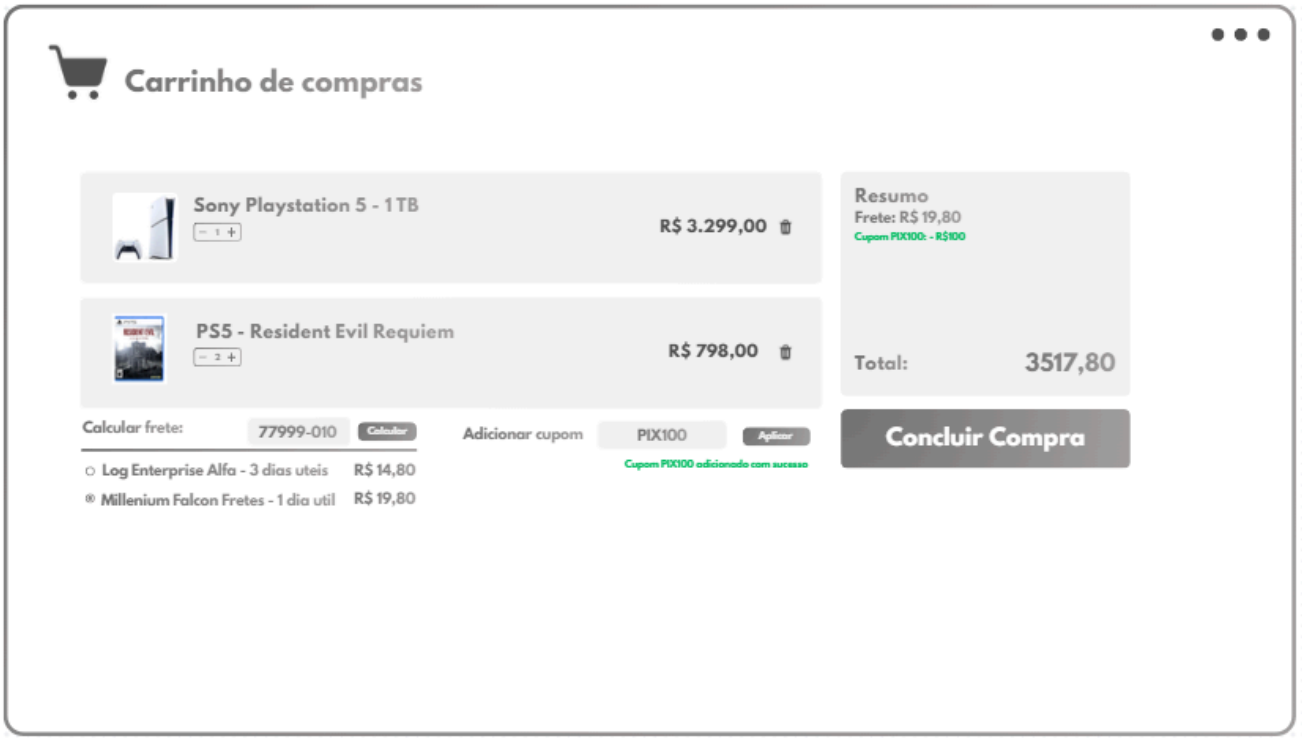
Durante a revisão dos itens, o sistema deverá disponibilizar um campo para a aplicação de cupons de desconto. O módulo será responsável por validar a autenticidade do código, sua data de validade e regras específicas de uso, como valor mínimo ou categorias elegíveis, exibindo o abatimento de forma clara no resumo financeiro antes da conclusão.

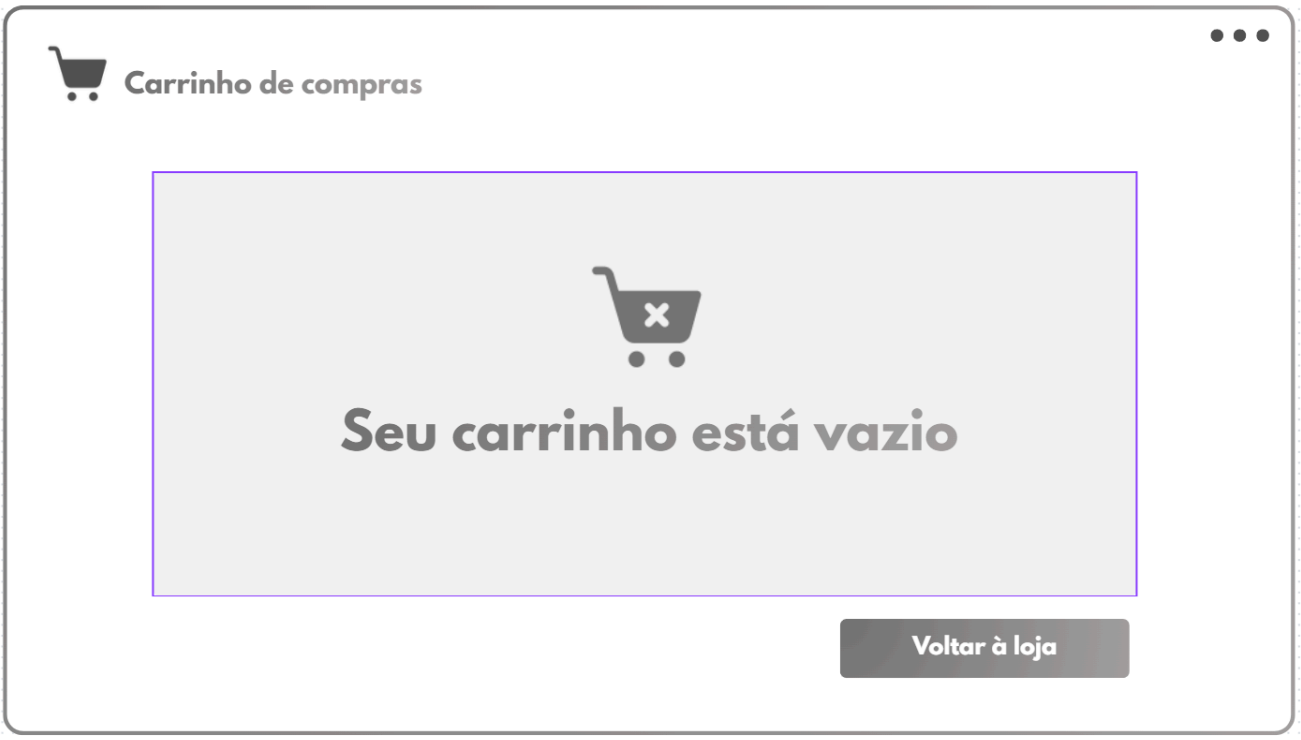
Ao decidir finalizar a escolha, o usuário poderá prosseguir para o pagamento, momento em que o sistema deverá consolidar os dados do carrinho e encaminhá-los para o checkout. Nesta etapa, o módulo deve assegurar a persistência dos dados e realizar uma última verificação de integridade para garantir que os preços e quantidades permanecem válidos para a transação final.

Dessa forma, o Carrinho de Compras atua como o estágio intermediário essencial entre a navegação e a conversão, oferecendo praticidade na gestão de pedidos e precisão no cálculo de valores. As funcionalidades previstas para este requisito incluem:

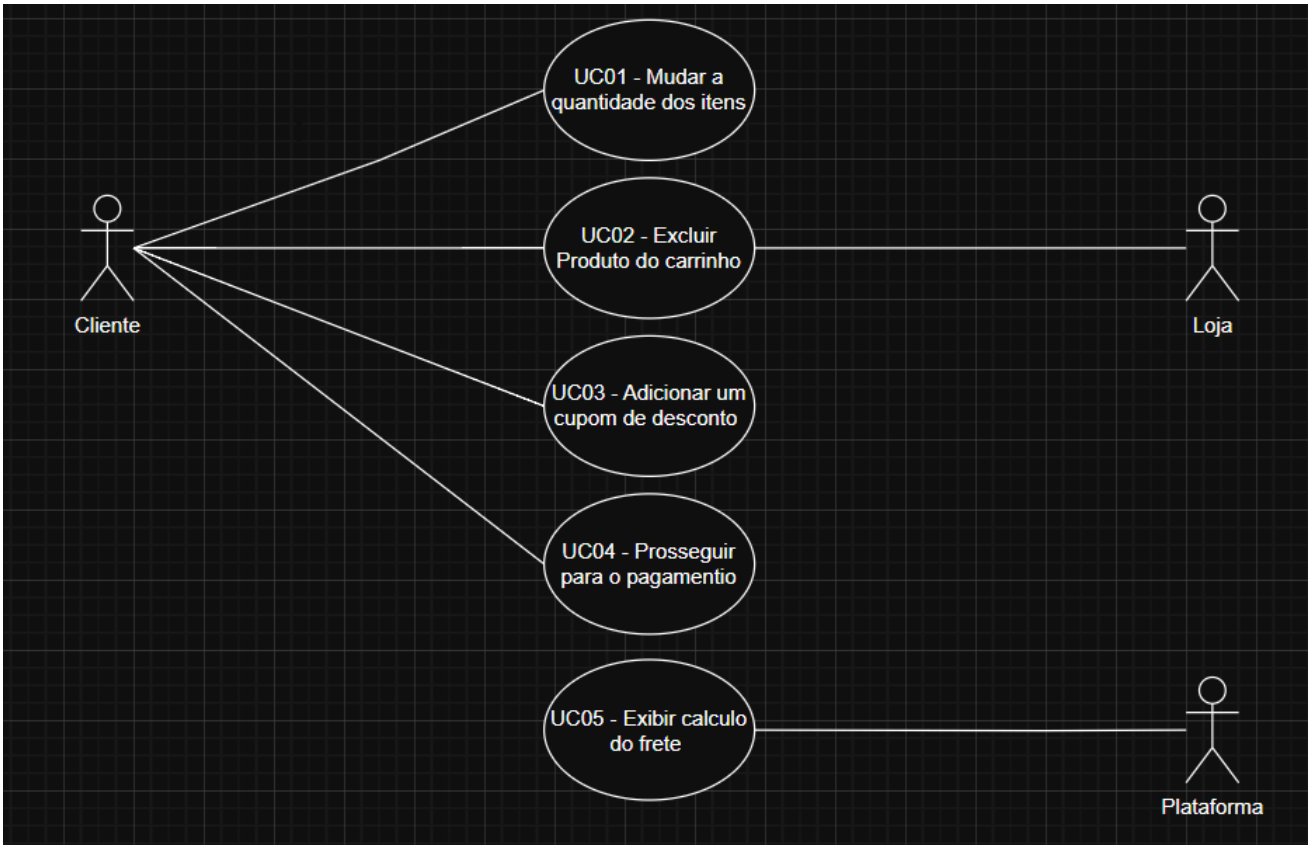
1. Mudar a quantidade de itens - Cliente
2. Excluir o produto do carrinho - Cliente/Loja
3. Adicionar um cupom de desconto por compra - Cliente
4. Prosseguir para o pagamento - Cliente
5. Exibir cálculo do frete - Plataforma

Protótipo de tela





2. DIAGRAMA DE CASO DE USO



3. ESPECIFICAÇÃO DO REQUISITO

[RF01] Carrinho de Compras

Visão Geral: Este módulo é responsável por centralizar e organizar os produtos escolhidos pelo usuário em uma página que permite visualizar e alterar preços e quantidades.

Atores Envolvidos: Cliente(Logado ou visitante) / Loja / Plataforma

Funcionalidades:

1.1 Mudar a quantidade de itens - Cliente

1.2 Excluir o produto do carrinho - Cliente/Loja

1.3 Adicionar um cupom de desconto por compra - Cliente

1.4 Prosseguir para o pagamento - Cliente

1.5 Exibir cálculo do frete - Plataforma

1.1. Mudar a quantidade de itens - Cliente

Descrição: Permite que um cliente mude a quantidade de itens de um mesmo produto atualizando o valor somado

Fluxo Principal:

1. O Sistema identifica a quantidade inserida pelo cliente no ato da seleção do produto
2. O usuário pode alterar a quantidade a partir do componente de entrada de quantidade
   a. O sistema atualiza o valor total da compra e do produto conforme a quantidade capturada

Regras de Negócio (RN):

- **RN-01 (Quantidade Mínima) -** A quantidade de itens de um produto no carrinho nunca pode ser inferior a 1 (um).
- **RN-02 (Limite de Estoque) -** O sistema deve validar se a nova quantidade solicitada está disponível em estoque antes de confirmar a alteração.
- **RN-03 (Recálculo em Tempo Real) -** Sempre que a quantidade for alterada, o sistema deve calcular o subtotal do item e o valor total do carrinho imediatamente.
- **RN-04 (Limite por Pedido) -** Caso exista uma regra de "Limite por CPF" ou "Máximo por Cliente" para promoções específicas, o sistema deve impedir o incremento acima desse teto.

- **RN-05 (Persistência de Preço) -** O sistema deve validar se o preço unitário ainda é o mesmo do momento em que o produto foi adicionado, aplicando atualizações de preço caso a sessão tenha expirado ou o preço tenha mudado.

- **RN-06 (Tratamento de Input) -** O campo de quantidade deve aceitar apenas números inteiros positivos. Caracteres especiais, letras ou números negativos devem ser bloqueados ou ignorados.

Protótipo de tela:

1.2. Excluir o produto do carrinho - Cliente/Loja

Descrição: Permite que o usuário ou a loja exclua os itens adicionados no carrinho, atualizando subtotal e total

Fluxo Principal:

1. Caso deseje excluir, o cliente clica no ícone de uma “lixeira”, que se refere a opção de excluir ítem
2. O item é retirado da lista do carrinho compras
3. O sistema atualiza a página sem o ítem e atualiza o total e o subtotal da compra

Regras de Negócio (RN):

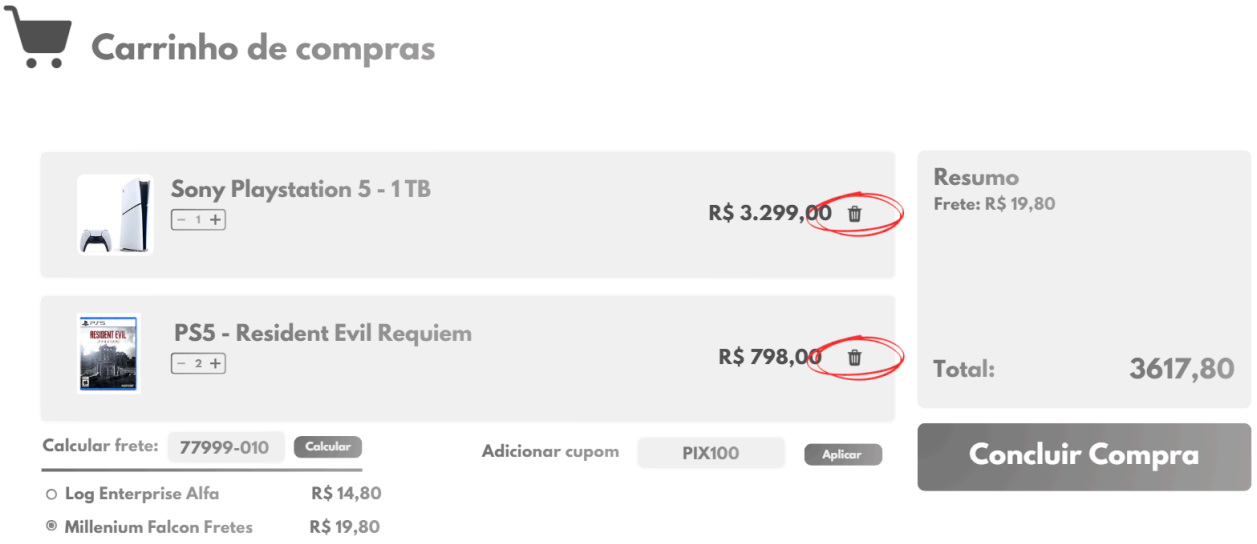
- **RN-07 (Recálculo Automático)** – Após a exclusão de um item, o sistema deve subtrair o valor total do item removido do valor total do carrinho e atualizar os impostos e taxas de entrega (se aplicável).

- **RN-08 (Atualização do Carrinho Vazio)** – Se o item excluído for o último do carrinho, o sistema deve redirecionar o usuário para uma tela de "Carrinho Vazio" com um botão de "Continuar Comprando".

- **RN-09 (Reajuste de Promoções e Cupons)** – Ao excluir um item que estava "reservado" temporariamente na sessão de compra, o sistema deve garantir que essa reserva seja liberada para o estoque geral após a finalização da sessão ou limpeza do carrinho.

- **RN-10 (Persistência de Exclusão)** – Se o cliente estiver logado, a exclusão deve ser sincronizada com o banco de dados para que o item não reapareça caso ele acesse o carrinho de outro dispositivo.

Protótipo de tela:



1.3. Adicionar um cupom de desconto

Descrição: Permite que o cliente insira um código promocional para obter uma redução no valor total da compra, validando a elegibilidade do cupom antes de aplicar o desconto.

Fluxo Principal:

1. O sistema disponibiliza um campo de entrada de texto na tela do carrinho para inserção do código.
2. O cliente insere o código do cupom e aciona a opção de aplicar.
3. O sistema calcula o novo valor total do carrinho subtraindo o desconto.
4. O sistema exibe o valor do desconto aplicado e o novo total atualizado.

Regras de Negócio (RN):

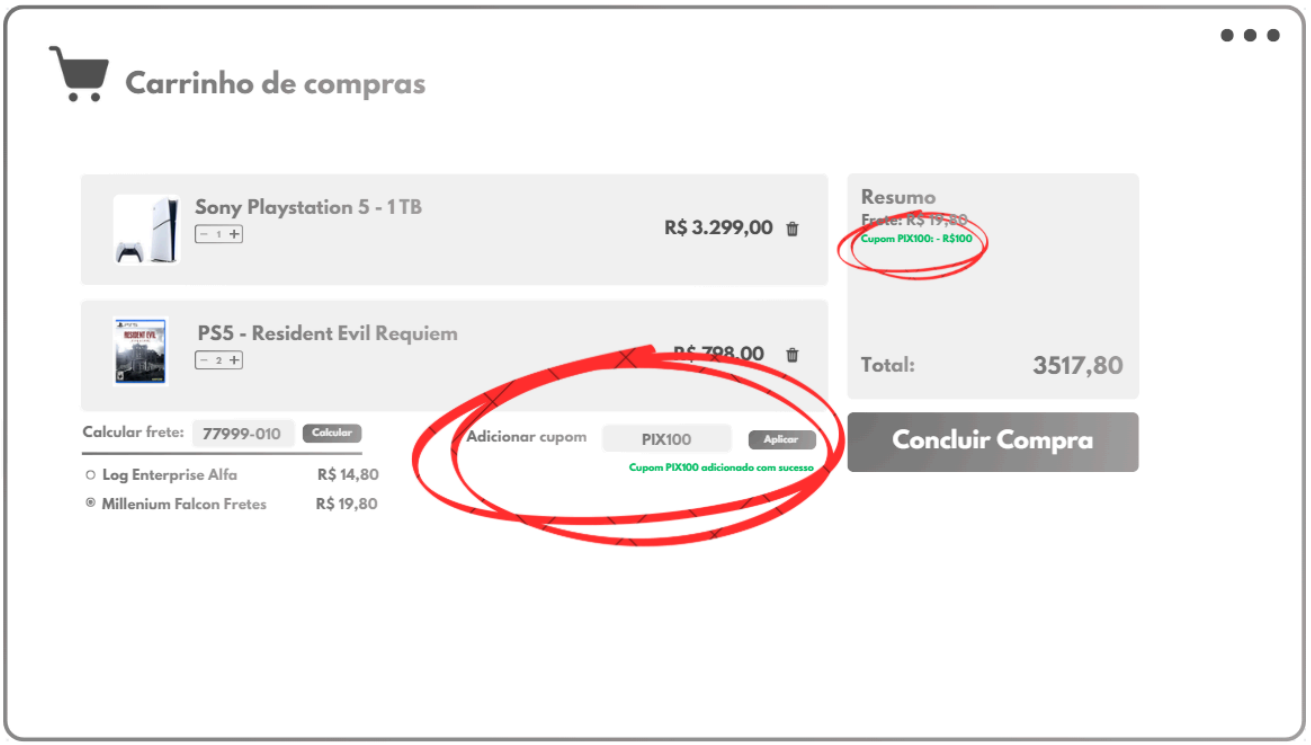
- **RN-11 (Unicidade do Cupom):** O sistema deve permitir a aplicação de apenas 1 (um) cupom de desconto por pedido (não cumulativo com outros cupons, a menos que especificado em campanhas sazonais).

- **RN-12 (Valor Mínimo de Compra):** O sistema deve verificar se o carrinho atingiu o valor mínimo exigido para que aquele cupom específico seja ativado.

- **RN-13 (Cálculo de Desconto):** O desconto deve ser aplicado apenas sobre o valor dos produtos, não incidindo sobre o valor do frete (regra padrão, a menos que o cupom seja de "Frete Grátis").

- **RN-14 (Persistência no Carrinho):** Se o cliente adicionar mais itens ou alterar quantidades após aplicar o cupom, o sistema deve revalidar automaticamente se as regras do cupom ainda são atendidas e atualizar o cálculo.

Protótipo de tela:



1.4. Prosseguir para o Pagamento - Cliente

Descrição: Permite que o cliente finalize a etapa de seleção de produtos e revisão de valores, sendo direcionado para a tela de identificação ou checkout onde escolherá a forma de pagamento.

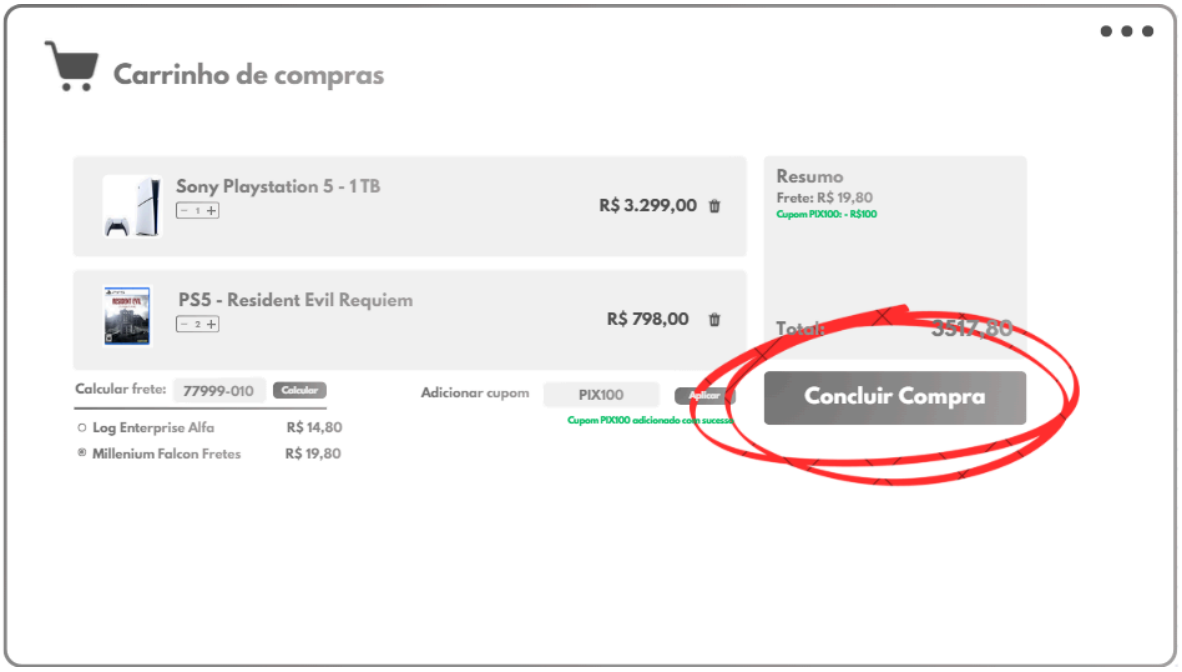
Fluxo Principal:

1. O usuário aciona o botão "Concluir Compra" na tela do carrinho.
2. O sistema verifica se o usuário está autenticado (logado).
3. Caso não esteja logado, o sistema redireciona para a tela de Login/Cadastro.
4. Caso esteja logado, o sistema valida a integridade do carrinho (estoque e preços atuais).
5. O sistema redireciona o usuário para a etapa de seleção de endereço e método de pagamento.

Regras de Negócio (RN):

- **RN-15 (Carrinho Vazio):** Caso o carrinho esteja vazio haverá um redirecionamento para a loja através do botão “Voltar à loja ”.
- **RN-16 (Validação de Estoque de Saída):** O sistema deve realizar uma última verificação de estoque antes de sair do carrinho, para evitar que o usuário tente pagar por um item que esgotou.

Protótipo de tela



1.5. Exibir Cálculo de Frete - Plataforma

Descrição: A plataforma calcula e exibe automaticamente os custos com base no CEP de destino.

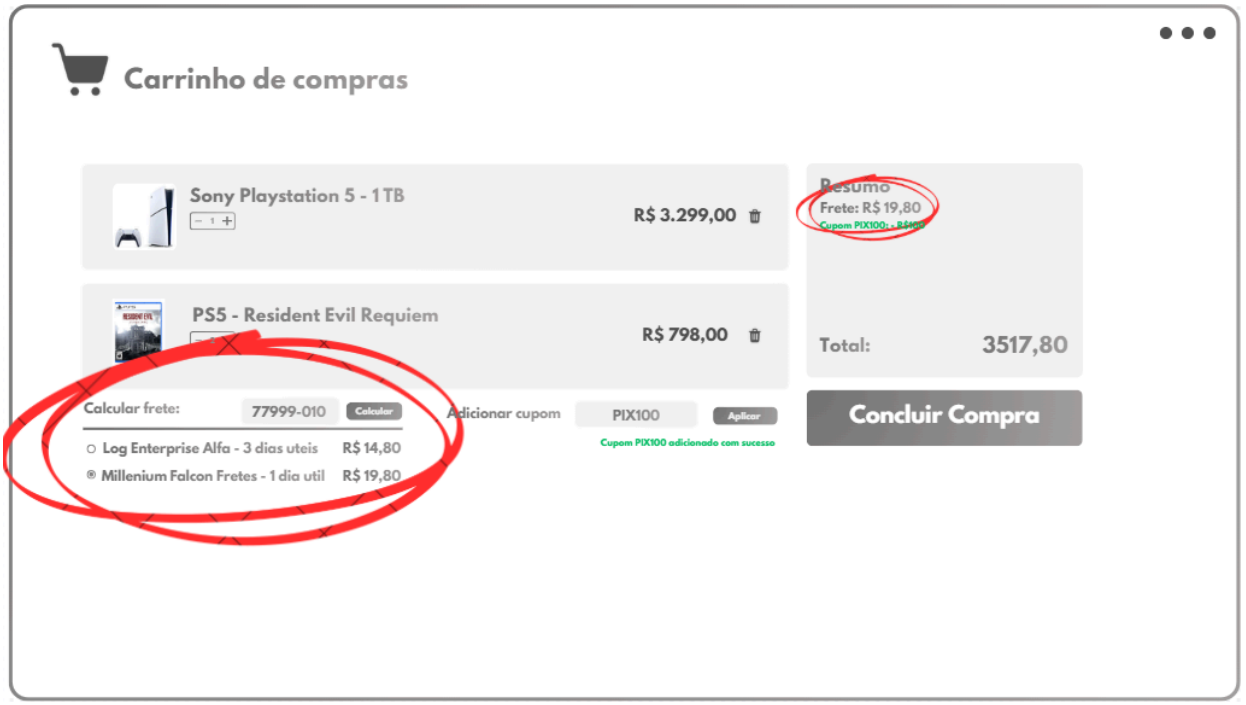
Fluxo Principal:

1. O sistema solicita ou captura o CEP inserido pelo cliente no campo de frete.
2. O sistema exibe as opções de entrega disponíveis.
3. O sistema exibe na interface uma lista com: Nome da transportadora, Prazo estimado e valor do frete
4. O sistema soma o valor do frete escolhido ao valor total da compra.

Regras de Negócio (RN):

- **RN-17 (CEP Inválido):** Caso o CEP informado seja inexistente ou incompleto, o sistema deve exibir a mensagem: "CEP não encontrado" e não habilitar as opções de envio.
- **RN-18 (Frete Grátis):** Se o valor total dos produtos atingir o gatilho de frete grátis configurado (ex: Acima de R$200,00), o sistema deve substituir o valor do frete por "Grátis" na opção correspondente.
- **RN-19 (Prazo de Entrega):** O prazo exibido deve ser a soma do "prazo da transportadora" + "dias de manuseio/postagem" configurados internamente pela loja.

Protótipo de tela



Requisitos Não Funcionais (RNF) - Transversais

- **RNF-01 (Segurança):** Toda comunicação deve usar HTTPS (TLS 1.2 ou superior), com criptografia de dados sensíveis.
- **RNF-02 (Desempenho):** Operações do carrinho devem ter tempo de resposta ≤ 1 segundo em condições normais.
- **RNF-03 (Escalabilidade):** O sistema deve suportar aumento de carga por meio de escalabilidade horizontal.
- **RNF-04 (Disponibilidade):** O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99,9% ao mês.
- **RNF-05 (Usabilidade):** A interface deve permitir navegação intuitiva com no máximo 3 ações para adicionar/remover itens.
- **RNF-06 (Compatibilidade):** Deve ser compatível com os principais navegadores e responsivo em diferentes dispositivos.
- **RNF-07 (Confiabilidade):** Os dados do carrinho devem ser persistidos e recuperáveis entre sessões do usuário.
- **RNF-08 (Manutenibilidade):** O código deve seguir padrões de desenvolvimento e permitir fácil manutenção e evolução.

Entradas e Saídas (Resumo Técnico)

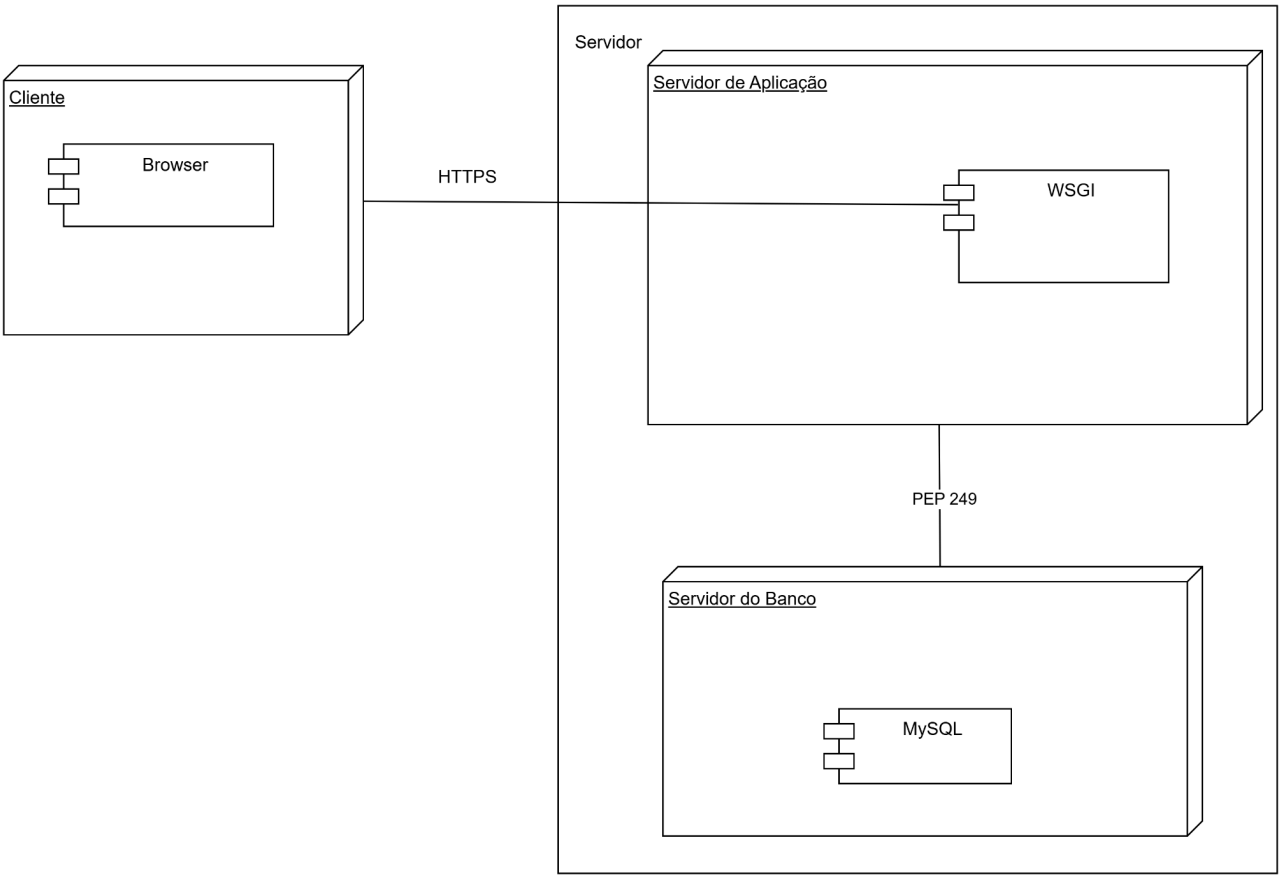
Entrada:

- **POST** /cart/add: JSON contendo { "productId": "p_998", "quantity": 2, "price": 45.90 }.
- **PATCH** /cart/update/{itemId}: JSON contendo { "quantity": 5 }.
- **DELETE** /cart/remove/{itemId}: (Apenas o ID no endpoint).
- **POST** /cart/checkout: JSON contendo { "cartId": "c_123", "paymentMethod": "wallet_balance", "pin": "1234" }.

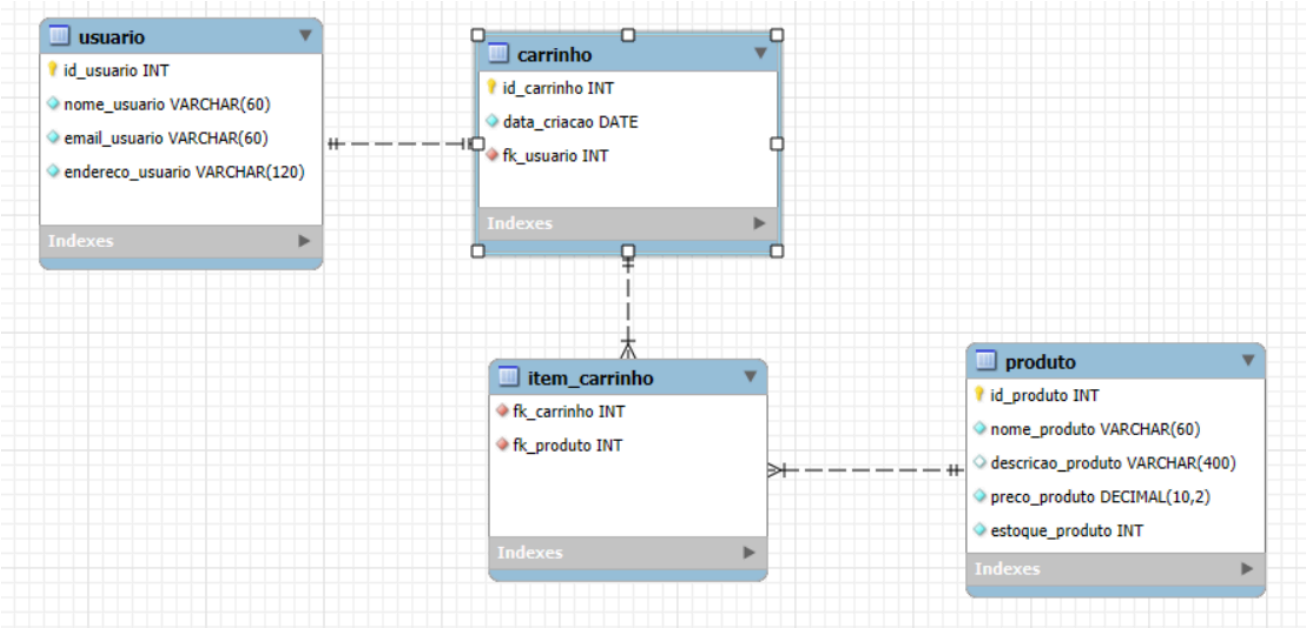
Saída:

- **200** OK: JSON contendo { "cartId": "c_123", "items": [...], "subtotal": 91.80, "status": "active" }. (Para adições e atualizações).
- **201** Created: JSON contendo { "orderId": "ord_777", "status": "paid", "totalPaid": 91.80, "timestamp": "2026-03-25T11:05:00Z" }. (Para o checkout finalizado).
- **204** No Content: Item removido do carrinho com sucesso (sem corpo de resposta).
- **400** Bad Request: Quantidade inválida (ex: zero ou negativa) ou estoque insuficiente para o produto.
- **404** Not Found: Produto ou item do carrinho não encontrado.
- **409** Conflict: O preço do produto mudou desde que foi adicionado ao carrinho (necessário atualizar).

4. DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO + COMPONENTES + PACOTES



5. MODELO ENTIDADE E RELACIONAMENTO (MER)



6. GITHUB

Link:https:https://github.com/projeto-lab-3